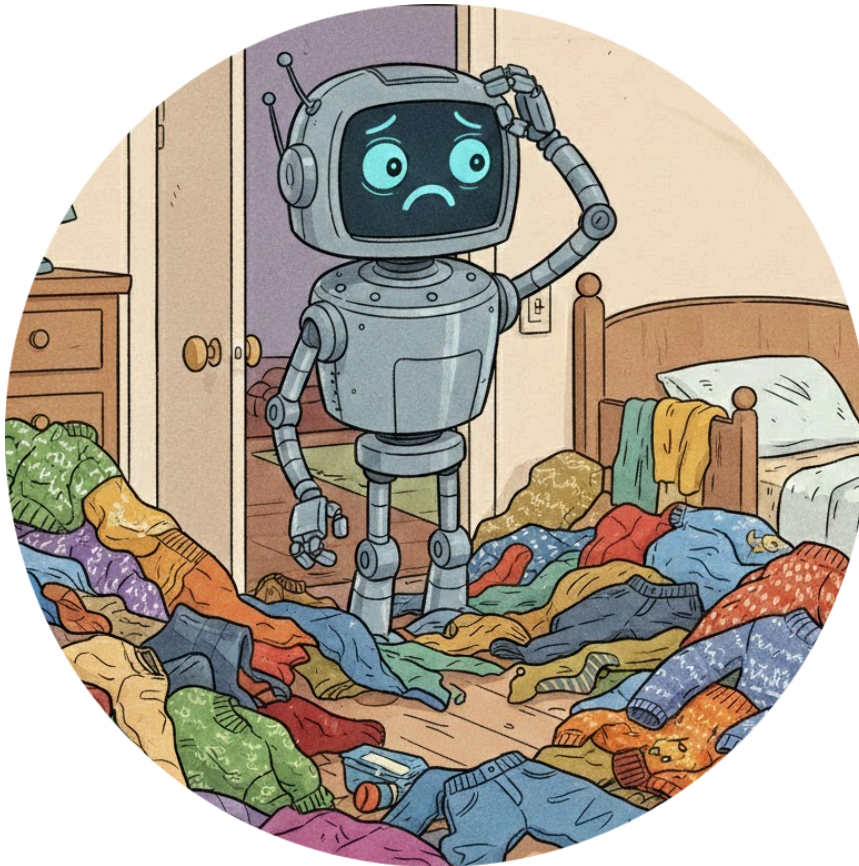




CleanMate lernt aufräumen: Dein neuer Haushalts-Roboter im Kleiderchaos

Die Lage: Dein neuer Haushalts-Roboter „CleanMate“ ist endlich geliefert worden! Das Problem: Er ist zwar fleißig, hat aber keine Ahnung, was „Hosen“, „Socken“ oder „Pullis“ sind. Für ihn sind das alles nur unbekannte Dinge mit unterschiedlichen Formen.

Deine Mission: Hilf dem Roboter, das Chaos allein durch Logik zu sortieren – ganz ohne Vorwissen!

1. Vergiss die Namen der Kleidung - als wäre sie dir völlig unbekannt. Schau nur auf die nackten Zahlen auf den Datenkarten: Wie viele **Öffnungen** haben die Teile? **Wie groß und wie breit** sind die Dinge auf dem Messraster?
2. **Gruppen finden (Clustering):** Trage die Messwerte in dein Koordinatensystem ein. Wo bilden sich von ganz allein Haufen - also Bereiche, in denen die Teile irgendwie zusammengehören?
3. **Ordnung schaffen:** Ziehe Kreise um die Gruppen, die eng beieinanderliegen. Das sind die **Kategorien**, die dein Roboter „entdeckt“ hat.
4. **Das Aha-Erlebnis:** Vergleiche die Haufen mit der echten Kleidung. Hat der Roboter die Socken von den Hosen getrennt, nur weil er Höhe und Breite als Information genutzt hat?

Wirst du zum Meister des digitalen Aufräumens oder bleibt das Zimmer ein bunter Daten-Salat?

Musterlösung, Teil 1: die Datentabelle

Achtung! Sinn des Clusterings ist es, die Targets als Clusterbezeichnungen selbst herauszufinden.

Nr	(target)	löcher	breite_cm	höhe_cm
1	hose	3	55	84
2	hose	3	54	77
3	hose	3	50	75
4	hose	3	52	104
5	hose	3	48	68
6	hose	3	59	85
7	hose	3	48	85
8	hose	3	52	80
9	hose	3	61	93
10	hose	3	43	77
11	hose	3	56	94
12	hose	3	51	84
13	socke	1	33	43
14	socke	1	30	44
15	socke	1	28	43
16	socke	1	34	37
17	socke	1	28	35
18	socke	1	32	43
19	socke	1	29	37
20	socke	1	29	44
21	socke	1	38	42
22	socke	1	34	43
23	socke	1	38	40
24	socke	1	33	37
25	pulli	4	54	51
26	pulli	4	60	61
27	pulli	4	61	55
28	pulli	4	60	41
29	pulli	4	58	48
30	pulli	4	66	68
31	pulli	4	56	49
32	pulli	4	57	54
33	pulli	4	56	52
34	pulli	4	66	64
35	pulli	4	64	59
36	pulli	4	70	59

Musterlösung, Teil 2: Visualisierte Datentabelle mit Clustern

